

แบบฝึกหัดที่ 1

1. จากฟังก์ชันของเวลาการทำงานที่กำหนดให้แต่ละข้อย่อย ให้อธิบายหรือพิสูจน์ให้เห็นว่า เมื่อขนาดของข้อมูล n เพิ่มขึ้น 8 เท่า ($8n$) อัตราการเติบโตของฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

a. n

ข้อมูลขนาด n ใช้เวลาเป็น n

ข้อมูลขนาด $8n$ ใช้เวลาเป็น

b. $\log_2 n$

ข้อมูลขนาด n ใช้เวลาเป็น $\log_2 n$

ข้อมูลขนาด $8n$ ใช้เวลาเป็น

c. n^2

ข้อมูลขนาด n ใช้เวลาเป็น n^2

ข้อมูลขนาด $8n$ ใช้เวลาเป็น

d. 2^n

ข้อมูลขนาด n ใช้เวลาเป็น 2^n

ข้อมูลขนาด $8n$ ใช้เวลาเป็น

2. อธิบายความหมายของข้อย่อยต่อไปนี้ มาให้เข้าใจ เมื่อกำหนดให้ n คือขนาดของข้อมูล

a. $O(n^2)$

เซตของฟังก์ชันที่มีอัตราการเติบโต.....

b. $\Theta(n^2)$

เซตของฟังก์ชันที่มีอัตราการเติบโต.....

c. $\Omega(n^2)$

เซตของฟังก์ชันที่มีอัตราการเติบโต.....

3. พิจารณาว่า ข้อย่อยต่อไปนี้ เป็นจริงหรือเท็จ พร้อมแสดงเหตุผลโดยการทศลิMIT

a. $\log n^3 \in O(n)$

b. $n^2 + n \in \Omega(n)$

c. $\log n^2 \in \Theta(\log \sqrt{n})$

d. $2 \cdot 2^n \in o(2^n)$

4. เรียงลำดับอัตราการเติบโตของฟังก์ชันข้างล่างนี้ จากน้อยไปมาก

$$O(n^2) \qquad \Theta(n^2) \qquad \Omega(n^2)$$

.....

5. กำหนดให้แต่ละข้อย่อยคือฟังก์ชันเวลาการทำงานของขั้นตอนวิธีที่วิเคราะห์ได้ เมื่อ n คือจำนวนข้อมูลเข้า ให้สรุปเวลาการทำงานให้อยู่ในรูป Big-oh $O(g(n))$

5.1. $2n + 1 \in$

5.2. $n(n + 1) \in$

5.3. $(n - 1)(n + 1) \in$

5.4. $2n^2 + n \in$

5.5. $2 + \log n \in$

5.6. $\sqrt{\frac{n}{2}} \in$